

CAREFREI — Analyse des besoins

Projet de système d'information selon la méthode MERISE

Énoncé

Tu travailles dans le domaine de l'automobile. Ton entreprise CAREFREI a comme activité de constructeur automobile. C'est une entreprise comme Stellantis, Groupe VAG, BMW. Inspire-toi des sites web suivants : <https://www.stellantis.com/fr>, <https://www.bmw.fr/fr/accueil.html>, <https://www.volkswagen.fr/fr.html>.

Ton entreprise CAREFREI veut appliquer MERISE pour concevoir un système d'information. Tu es chargé de la partie analyse, c'est-à-dire de collecter les besoins auprès de l'entreprise. Elle a fait appel à un étudiant en ingénierie informatique pour réaliser ce projet, tu dois lui fournir les informations nécessaires pour qu'il applique ensuite lui-même les étapes suivantes de conception et développement de la base de données.

D'abord, établis les règles de gestion des données de ton entreprise, sous la forme d'une liste à puces. Elle doit correspondre aux informations que fournit quelqu'un qui connaît le fonctionnement de l'entreprise, mais pas comment se construit un système d'information.

Ensuite, à partir de ces règles, fournis un dictionnaire de données brutes avec les colonnes suivantes, regroupées dans un tableau : signification de la donnée, type, taille en nombre de caractères ou de chiffres. Il doit y avoir entre 25 et 35 données. Il sert à fournir des informations supplémentaires sur chaque donnée (taille et type) mais sans a priori sur comment les données vont être modélisées ensuite.

Fournis donc les règles de gestion et le dictionnaire de données.

Présentation de l'entreprise

CAREFREI est un groupe automobile multimarque, sur le modèle de Stellantis ou du Groupe Volkswagen. Il conçoit, fabrique et commercialise des véhicules particuliers et utilitaires via un réseau de concessionnaires en Europe. Les règles ci-dessous sont celles qu'exprimerait un responsable métier de l'entreprise.

1. Règles de gestion

Marques et gamme

- Le groupe CAREFREI possède plusieurs marques automobiles. Chaque marque est identifiée par un code interne de trois lettres et possède un nom commercial.
- Chaque marque propose plusieurs modèles, par exemple une citadine, un SUV compact ou un utilitaire. Un modèle appartient toujours à une seule marque.
- Chaque modèle est rangé dans une catégorie : citadine, compacte, berline, SUV, monospace, utilitaire ou sportive.
- Un modèle est décliné en plusieurs versions. Une version associe une finition (par exemple « Active », « Allure » ou « GT ») et une motorisation.

- Chaque version a un prix de base catalogue hors taxes, fixé par le siège.
- Une version correspond toujours à un seul modèle.

Motorisations

- Une motorisation est identifiée par un code moteur. On connaît son type d'énergie (essence, diesel, hybride, hybride rechargeable, électrique ou hydrogène), sa puissance en chevaux et ses émissions de CO₂ en grammes par kilomètre.
- Pour réduire les coûts, une même motorisation peut équiper des versions de modèles différents, y compris de marques différentes du groupe.

Options

- Le client peut ajouter des options à son véhicule : toit panoramique, pack hiver, aide au stationnement, sièges chauffants, etc.
- Chaque option a un code, un libellé et un prix hors taxes unique, quel que soit le modèle.
- Une option n'est pas disponible sur toutes les versions. Chaque version a sa propre liste d'options compatibles, et une option peut être compatible avec plusieurs versions.
- Un véhicule peut n'avoir aucune option, ou en avoir plusieurs.

Usines et production

- Le groupe possède plusieurs usines dans différents pays. Chaque usine a un code, un nom et un pays d'implantation.
- Une usine peut produire plusieurs modèles, et un même modèle peut être produit dans plusieurs usines.
- Chaque véhicule fabriqué est identifié de manière unique par son numéro VIN (numéro d'identification du véhicule, 17 caractères).
- Pour chaque véhicule, on enregistre sa version, sa couleur de carrosserie, sa date de fabrication et l'usine qui l'a produit. Un véhicule est fabriqué dans une seule usine.

Réseau de distribution

- Les véhicules sont vendus par des concessionnaires indépendants. Chacun est identifié par son numéro SIRET et on connaît sa raison sociale et sa ville.
- Un concessionnaire peut distribuer une ou plusieurs marques du groupe, et une marque est distribuée par de nombreux concessionnaires.

Clients et commandes

- Un client est une personne qui achète un véhicule. Il reçoit un numéro client lors de sa première commande. On enregistre son nom, son prénom, son adresse e-mail et son numéro de téléphone.
- Un client peut passer plusieurs commandes au fil du temps. Chaque commande concerne un seul client.
- Une commande est passée auprès d'un seul concessionnaire. Un concessionnaire enregistre de nombreuses commandes.
- Chaque commande porte sur un seul véhicule, et un véhicule ne peut être vendu qu'une seule fois.
- Une commande a un numéro unique, une date de commande et un statut : en attente, confirmée, en production, livrée ou annulée.

- Le concessionnaire peut accorder une remise commerciale, exprimée en pourcentage du prix total.
- Quand le véhicule est remis au client, on enregistre la date de livraison. Tant qu'il n'est pas livré, cette date reste vide.

2. Dictionnaire de données brutes

Légende des types : **A** = alphabétique, **AN** = alphanumérique, **N** = numérique, **D** = date (JJ/MM/AAAA).

N°	Signification de la donnée	Type	Taille
1	Code de la marque	A	3
2	Nom commercial de la marque	AN	30
3	Code du modèle	AN	6
4	Nom du modèle	AN	30
5	Catégorie du modèle	A	20
6	Code de la version	AN	10
7	Libellé de la finition	AN	30
8	Prix de base catalogue HT de la version (en €)	N	8 (dont 2 décimales)
9	Code de la motorisation	AN	8
10	Type d'énergie de la motorisation	A	25
11	Puissance de la motorisation (en ch)	N	4
12	Émissions de CO ₂ (en g/km)	N	3
13	Code de l'option	AN	8
14	Libellé de l'option	AN	50
15	Prix HT de l'option (en €)	N	7 (dont 2 décimales)
16	Code de l'usine	AN	5
17	Nom de l'usine	AN	40
18	Pays d'implantation de l'usine	A	30
19	Numéro VIN du véhicule	AN	17
20	Couleur de carrosserie du véhicule	AN	30
21	Date de fabrication du véhicule	D	10
22	Numéro SIRET du concessionnaire	N	14
23	Raison sociale du concessionnaire	AN	50
24	Ville du concessionnaire	A	40
25	Numéro du client	AN	10
26	Nom du client	A	40
27	Prénom du client	A	30
28	Adresse e-mail du client	AN	80

N°	Signification de la donnée	Type	Taille
29	Numéro de téléphone du client	AN	15
30	Numéro de la commande	AN	12
31	Date de la commande	D	10
32	Statut de la commande	A	15
33	Taux de remise accordé (en %)	N	4 (dont 2 décimales)
34	Date de livraison du véhicule	D	10

Ce dictionnaire contient 34 données. Certaines valeurs sont calculables et ne figurent donc pas dans la liste, comme le prix total d'un véhicule (prix de la version + prix des options – remise) ou le nombre de véhicules produits par usine. C'est à l'étudiant de repérer ces règles de calcul et les éventuelles données redondantes lors de l'épuration du dictionnaire, avant de construire le MCD.